

TP Final: Temporada 2024 de Fórmula 1

Yo elegí hacer una base de datos de la temporada 2024 de Fórmula 1 porque soy un gran fanático desde hace varios años y me pareció un tema interesante para tratar. Esta base de datos organiza la información de pilotos, equipos, carreras, resultados, el campeonato, etc. de la temporada 2024.

Listado de entidades y atributos

Países

País ID	int, PK
Nombre	varchar

Ciudades

Ciudad ID	int, PK
Nombre	varchar
Año del primer gran premio	varchar
País ID	int, FK con la tabla países

Equipos

Equipo ID	int, PK
Nombre	varchar
Año de fundación	int
Cantidad de títulos	int
Ciudad ID	int, FK con la tabla ciudad

Pilotos

Numero	int, PK
Nombre	varchar
Apellido	varchar
Fecha de nacimiento	date
Equipo ID	int, FK con la tabla equipos
Ciudad ID	int, FK con la tabla ciudades

Circuitos (circuitos en donde se corren los grandes premios)

Circuito ID	int, PK
Nombre	varchar
Longitud en metros	int
Ciudad ID	int, FK con la tabla ciudades

Grandes premios

Gran premio ID	int, PK
Nombre	varchar
Fecha	date
Circuito ID	int, FK con la tabla circuitos

Resultados (resultados de todas las carreras en la temporada)

Resultado ID	int, PK
Gran premio ID	int, FK con la tabla grandes premios
Número del piloto ganador	int, FK con la tabla pilotos
Tiempo (hh:mm:ss.ms)	varchar
Cantidad de vueltas	int

Campeonato de pilotos (posición final de cada piloto)

Campeonato ID	int, PK
Número del piloto	int, FK con la tabla pilotos
Puntos	int
Posición	int

Campeonato de constructores (posición final de cada equipo)

Campeonato ID	int, PK
Equipo ID	int, FK con la tabla equipos
Puntos	int
Posición	int

Listado de relaciones

Ciudades M:1 País

Cada ciudad pertenece a un país, y un país abarca muchas ciudades.

Equipos M:1 Ciudad

Cada equipo tiene su sede principal en una ciudad, y una ciudad puede tener más de una sede.

Pilotos M:1 Equipo

Cada piloto pertenece a un solo equipo, y un equipo tiene más de un piloto.

Pilotos M:1 Ciudad

Cada piloto nació en una ciudad, y una ciudad puede ser el lugar de nacimiento de más de un piloto.

Circuito 1:1 Ciudad

Cada circuito está ubicado en una sola ciudad, y una ciudad tiene un solo circuito

Gran Premio 1:1 Circuito

Cada gran premio se corre en un circuito, y cada circuito solo puede estar en un gran premio.

Resultado 1:1 Gran Premio

Cada gran premio tiene un resultado y cada resultado es de un gran premio.

Resultados M:1 Piloto

Cada piloto puede aparecer cero, una, o varias veces en el resultado (dependiendo de cuantas carreras ganó), y cada resultado corresponde a un piloto (el ganador)

Campeonato de Pilotos 1:M Pilotos

Varios pilotos compiten por el campeonato de pilotos, y en el campeonato de pilotos compiten varios pilotos.

Campeonato de Constructores 1:M Equipos

Varios equipos compiten por el campeonato de constructores, y en el campeonato de constructores compiten varios equipos.

Justificación de restricciones

Tabla Ciudades:

FOREIGN KEY (pais_id) REFERENCES paises(pais_id) ON DELETE CASCADE: Si un país es eliminado, las ciudades asociadas a ese país también deben eliminarse, evitando que queden datos huérfanos.

Tabla Equipos:

FOREIGN KEY (ciudad_id) REFERENCES ciudades(ciudad_id) ON DELETE SET NULL: Si se elimina una ciudad, los equipos asociados a ella no tienen por qué eliminarse, ya que un equipo puede seguir existiendo sin necesidad de estar vinculado a una ciudad específica.

Tabla Pilotos:

FOREIGN KEY (equipo_id) REFERENCES equipos(equipo_id) ON DELETE CASCADE: Si un equipo es eliminado, los pilotos asociados a ese equipo también deben eliminarse, ya que no tiene sentido tener a un piloto sin equipo.

FOREIGN KEY (ciudad_id) REFERENCES ciudades(ciudad_id) ON DELETE SET NULL: Si una ciudad es eliminada, no es necesario eliminar al piloto, pero pierde su relación con la ciudad.

Tabla Circuitos:

FOREIGN KEY (ciudad_id) REFERENCES ciudades(ciudad_id) ON DELETE SET NULL: Si se elimina una ciudad, no tiene sentido eliminar el circuito. Pero el circuito no queda asociado a ninguna ciudad.

Tabla Grandes_Premios:

FOREIGN KEY (circuito_id) REFERENCES circuitos(circuito_id) ON DELETE CASCADE: Si un circuito es eliminado, los grandes premios que se han disputado en ese circuito también deben eliminarse. Si no, rompería la integridad de los datos.

Tabla Resultados:

FOREIGN KEY (gran_premio_id) REFERENCES grandes_premios(gran_premio_id) ON DELETE CASCADE: Si un gran premio es eliminado, los resultados asociados a ese gran premio tienen eliminarse.

FOREIGN KEY (numero_piloto_ganador) REFERENCES pilotos(numero) ON DELETE CASCADE: Si un piloto es eliminado, también se eliminan automáticamente sus resultados asociados, evitando que queden datos huérfanos y manteniendo la integridad de los datos.

Tabla Campeonato Pilotos:

FOREIGN KEY (piloto_numero) REFERENCES pilotos(numero) ON DELETE SET NULL: Si un piloto es eliminado, su participación en el campeonato no debe eliminarse.

Tabla Campeonato Constructores:

FOREIGN KEY (equipo_id) REFERENCES equipos(equipo_id) ON DELETE SET NULL: Similar a la justificación anterior, si un equipo es eliminado, su participación en el campeonato no debe eliminarse. En lugar de eliminar el registro, se establece el campo equipo_id como NULL, indicando que el puesto de campeonato ya no tiene un equipo asignado.

Ejemplos de normalización

1FN: La primera forma normal consiste en que cada columna debe tener valores atómicos. Un ejemplo de la tabla pilotos fuera y dentro de la 1FN sería:

Tabla pilotos fuera de la 1FN:

Número (PK)	Datos del piloto	Ciudad
44	Lewis Hamilton, nacido el 07/01/1985	Stevenage, Reino Unido, donde nunca se corrió un gran premio
16	Charles Leclerc, nacido el 16/10/1977	Montecarlo, Mónaco, donde el primer gran premio fue en 1950
43	Franco Colapinto, nacido el 27/05/2003	Pilar, Argentina, donde nunca se corrió un gran premio

Tabla pilotos dentro de la 1FN:

Número (PK)	Nombre	Apellido	Ciudad nac.	País nac.	1° año GP ciudad	Fecha de nac.
44	Lewis	Hamilton	Stevenage	Reino Unido		07/01/1985
16	Charles	Leclerc	Montecarlo	Mónaco	1950	16/10/1997
43	Franco	Colapinto	Pilar	Argentina		27/05/2003

2FN: La segunda forma normal consiste en que, además de cumplir con la 1FN, cada columna no dependiente funcionalmente de la PK, debe ser movida a otra tabla separada. Un ejemplo sería:

Pilotos:

Número (PK)	Nombre	Apellido	Equipo ID (FK)	Fecha de nac.	Ciudad ID (FK)
44	Lewis	Hamilton	1	07/01/1985	1
16	Charles	Leclerc	1	16/10/1997	2
43	Franco	Colapinto	2	27/05/2003	3

Ciudades:

Ciudad ID (PK)	Nombre	Primer año donde hubo un GP	País
1	Stevenage		Reino Unido
2	Montecarlo	1950	Mónaco
3	Pilar		Argentina

Se agrega la tabla "Ciudad", ya que anteriormente en la tabla pilotos, las columnas "Ciudad", "1° año GP ciudad" y "País" son dependientes de la ciudad, y no del número del piloto.

3FN: La tercera forma normal consiste en que, además de cumplir con la 2FN, todas las dependencias funcionales tienen que ser eliminadas de la tabla. O sea, si un atributo no clave depende de otro atributo no clave, se forma una dependencia funcional, la cual debe ser eliminada para eliminar la redundancia. Siguiendo con las tablas trabajadas anteriormente, con la 3FN aplicada sería:

Pilotos:

Número (PK)	Nombre	Apellido	Equipo ID (FK)	Fecha de nac.	Ciudad ID (FK)
44	Lewis	Hamilton	1	07/01/1985	1
16	Charles	Leclerc	1	16/10/1997	2
43	Franco	Colapinto	2	27/05/2003	3

Ciudades:

Ciudad ID (PK)	Nombre	Primer año donde hubo un GP	País ID (FK)
1	Stevenage		1
2	Montecarlo	1950	2
3	Pilar		3

Países:

País ID (PK)	Nombre
1	Reino Unido
2	Mónaco
3	Argentina

Se agrega la tabla Países, porque antes, el atributo "País" en la tabla ciudades, dependía transitivamente de ciudad_id, y las dependencias funcionales transitorias deben ser eliminadas.

Ejemplos de integridad

Integridad de Identidad

Garantiza que cada registro de una tabla tenga una identificación única, usando la primary key:

En la tabla equipos, el valor 1 del campo equipo ID, que es primary key, ya lo tiene registrado el equipo McLaren. Entonces, si el usuario realiza la operación de insertar el registro de un nuevo equipo, como por ejemplo Ferrari, con equipo ID 1, la integridad de identidad va a evitar su registro con ese valor de equipo ID, debido a que ya está asignado.

Integridad de Dominio

Garantiza que los valores de una propiedad cumplan con las restricciones de dominio definidas: Tipo de dato, rango y formato:

En la tabla resultados, en el atributo Tiempo, debe cumplir con el rango y formato del tipo TIME. Por ejemplo, si el usuario inserta que el Gran Premio de España tuvo una duración de -40000 horas, algo que no cumple con el rango de tiempo, la integridad de dominio garantiza evitar insertar ese registro. Y también, si el usuario otra vez intenta registrar el Gran Premio de España con una duración de 1 hora, 28 minutos y 20 segundos, pero lo no lo escribe con el formato correcto (HH:MM:SS) y pone '2hs,28min,20s', la integridad de dominio garantiza evitar insertar ese registro.

Integridad Referencial

Se aplica mediante las foreign keys, asegurando que los valores en una tabla hagan referencia a registros válidos en otra tabla:

Integridad de Usuario

Es la seguridad y control sobre quién tiene acceso a la base de datos y qué permisos tiene.

Esta integridad no está definida en de esta base de datos SQL.

Integridad de tiempo

Garantiza que los datos temporales o históricos se almacenen y mantengan de manera precisa.

En la tabla pilotos, en el atributo Fecha de Nacimiento, los datos deben ser coherentes y se almacenen de manera precisa. Esto se debe a que se usa el tipo de dato DATE. La integridad de tiempo garantiza que, si el usuario quiere insertar la fecha de nacimiento de Fernando Alonso y pone que nació un 33 de marzo del año -30000, evita insertar un registro con ese valor. También si el

usuario no cumple con el formato del tipo de dato (AAAA-MM-DD) y pone que nació el 29 de julio de 1981, lo que es coherente, pero escribe 81-7-29, no cumple con el formato adecuado, haciendo que la identidad de tiempo evite que se inserte ese registro.